

· 实验研究 ·

粉防己碱与抗肿瘤药物相互作用对 HNE-1 细胞周期的影响

王洪鹏¹ 叶琳¹ 王驰² 陈鸿雁^{1△}

中图分类号 R285.5 文献标识码 A 文章编号 1004-745X(2010)03-0481-02

【摘要】 目的 观察天然有效成分粉防己碱 (Tetrandrine, TET) 与常用抗肿瘤药物长春新碱 (Vincristine, VCR)、平阳霉素 (Bleomycin, BLM)、顺铂 (Cisplatin, DDP)、5-Fu 相互作用后,对鼻咽癌 HNE-1 细胞周期的影响。方法 以鼻咽癌 HNE-1 细胞株为研究对象,分为不加任何药物的对照组、抗肿瘤药物与 TET 合用组以及维拉帕米 (Verapamil, VRP) 与抗肿瘤药物合用组,采用流式细胞仪检测各组细胞周期的变化。结果 TET 与抗肿瘤药物相互作用使实验细胞株发生明显的 G₀/G₁ 期阻滞。TET 与药物相互作用使实验细胞株也发生 G₀/G₁ 期阻滞。TET 与 VRP 与药物相互作用结果相似。结论 TET 联合抗肿瘤药物后,可使鼻咽癌细胞株产生 G₁ 期阻滞,抑制细胞增殖,其作用与经典化疗增敏剂 VRP 相似,此结果为 TET 作为化疗增敏剂提供了依据。**【关键词】** 粉防己碱 FCM 细胞周期 抗肿瘤药

The Effect of Tetrandrine and Common Anti-cancer Drugs after Joint Action on Cell Cycle of the HNE-1 Cell Line

WANG Hong-peng¹, YE Lin¹, WANG Chi², et al

1 The First Affiliated Hospital, Chongqing Medical University (Chongqing 400016)

2 Chongqing Medical University (Chongqing 400016)

【Abstract】 **Objective:** To study the effect of tetrandrine (TET) and common anti-cancer drugs (vincristine, bleomycin, cisplatin, 5-Fu) after joint action on cell cycle of the HNE-1. **Methods:** HNE-1 cell line was selected to carry out the experiment, the cells were divided into control group (without any drug), TET group (TET combined with anti-cancer drugs) and verapamil (VRP) group (VRP combined with anti-cancer drugs). The cell cycle was detected by flow cytometry. **Results:** The cells of TET and VRP group reduced in the G₀/G₁ stage cell population, and there was no significant difference between two groups. **Conclusion:** Tetrandrine combined with anti-cancer drugs can induce the proportion decreasing of cells in G₁ phase and inhibit cell multiplication, and the effects was similar to the verapamil. The laboratory evidence can be the evidence for using tetrandrine as an adjunct to chemical therapy.

【Key words】 Tetrandrine; FCM; Cell cycle; Anti-cancer drugs

粉防碱 (TET) 是防己科植物粉防己 (*Stephania tetrandra* S. Moore) 的主要活性成分。资料表明粉防己碱具有多种生物学效应,在肿瘤防治等方面具有很好的应用前景。研究表明,粉防己碱能明显增强柔红霉素 (DNR) 和长春新碱 (VCR) 杀伤白血病细胞的能力^[1]。但是粉防己碱对鼻咽癌耐药细胞株作用报道较少。化疗药物导致细胞周期发生变化,细胞增殖受到抑制,最终诱发细胞凋亡从而杀伤肿瘤细胞,这是化疗药物的常见机制之一^[2]。有关抗肿瘤药物对细胞周期的影响报道较多,但药物相互作用引起耐药细胞和非耐药细胞细胞周期变化的文献报道较少。本研究以鼻咽癌 HNE-1 细胞株为研究对象,采用流式细胞仪分别检测天然药物 TET 和 VRP 分别与 4 种常用抗肿瘤药物联合应用对两细胞株细胞周期的影响,并进行比较,为进一步探

讨 TET 的临床药理作用提供基础。现报告如下。

1 材料与方法

1.1 材料 (1) 细胞系和照射、培养条件:人鼻咽癌 (HNE-1) 细胞株,由重庆医科大学医学超生物工程研究所惠赠。(2) 试剂: RPMI-1640 培养基 (GIBCO, USA.), 新生牛血清 (杭州四季青生物工程材料研究所), 盐酸维拉帕米注射液 (VCR, 购自上海禾丰制药有限公司); TET (标准品, 浓度 98%, 购自浙江金华制药厂), 二甲基亚砜 (DMSO, 分析纯, 苏州工业园区正兴化工研究院), 四甲基偶氮唑盐 (MTT, 北方同正生物制品公司)。(3) 仪器: 二氧化碳孵箱 (美国 LRBODEL), 超净工作台 (苏州净化设备厂), 倒置显微镜 (重庆光学仪器厂, XSZ-D2 型), Varian 600C 型直线加速器 (美国); 光学显微镜 (Olympus); 超低温冰箱 (-86℃, Nuaire, 美国); Mikro 22R 低温高速离心机 (Hettich, 德国); 台式离心机 (LD4-2, 北京医用离心机厂); PYX-DHS 隔水式电热恒温培养箱 (上海跃进医疗器械厂); 流式细胞仪

1 重庆医科大学附属第一医院 (重庆 400016)

2 重庆医科大学 (重庆 400016)

△ 通讯作者

FACSCalibur (BECTONDICKINSON, 美国)。

1.2 方法 (1) 分组: 1 组为 VCR + TET, VCR + VRP; 2 组为 BLM + TET, BLM + VRP; 3 组为 5-Fu + TET, 5-Fu + VRP; 4 组为 DDP + TET, DDP + VRP。将上述每组中的两种药物分别处理 HNE-1 实验细胞。以不加任何药物的 HNE-1 细胞为对照组。(2) FCM 检测不同药物作用下细胞的周期改变: 取对数生长期 HNE-1 (1×10^7 /mL), 以磷酸盐缓冲液 (PBS) 洗涤 2 次, 加入 3 mL 无血清 RPMI-1640 培养液使细胞同步化, 12 h 后将无血清培养液弃去, 换为 3 mL 含 10% 小牛血清 RPMI-1640 培养液, 除对照组外, 为 4 种抗肿瘤药分别与 TET、VRP 联用, 各药物加入量分别为 TET (1.5 μ g/mL)、VRP (0.1 μ g/mL)、VCR (1.5 μ g/mL)、BLM (1.5 μ g/mL)、DDP (1.0 μ g/mL)、5-Fu (2.1 μ g/mL)。24 h 后收集细胞, 胰酶消化, PBS 液洗涤 2 次, 乙醇固定后, 0.05% PI 染色 30 min, 上机检测, 以 Modfit LT 2.0 软件分析细胞周期。以上药物浓度由本课题组前期研究得出, 为抑制率低于 10% 的低毒剂量。

2 结果

2.1 对照组细胞周期的测定 不加任何药物的 HNE-1 细胞周期分布 G_0/G_1 为 45.44%, S 为 45.07%, G_2/M 为 9.49%。

2.2 各用药组药物对 HNE-1 细胞周期的影响 见表 1~表 4。表 1 示 VCR 与 VRP、TET 联用使细胞在 G_0/G_1 期阻滞; 表 2 示 BLM 与 VRP 作用, 使细胞发生 G_0/G_1 期阻滞, 处于该期的 HNE-1 细胞为 79.95%; BLM 与 TET 作用, 使细胞发生 G_2/M 期阻滞, 处于该期细胞数为 50.77%; 表 3 示 TET 和 5-Fu 药物相互作用促使细胞周期变化, 发生明显的 G_0/G_1 期阻滞; 表 4 示 TET 和 DDP 药物相互作用促使细胞周期变化, 发生明显的 G_0/G_1 期阻滞。综上所述, 可知: (1) TET、VRP 与 4 种抗肿瘤药物相互作用结果相似, 均可导致实验细胞株发生 G_0/G_1 阻滞。(2) DDP 和 5-Fu 与 TET、VRP 相互作用较 VCR 和 BLM 显著。

表 1 VCR 与药物相互作用对细胞周期的影响

1 组用药	G_0/G_1	S	G_2/M
VCR + VRP	56.25	25.08	18.66
VCR + TET	57.32	29.03	23.62

表 2 BLM 与药物相互作用对细胞周期的影响

2 组用药	G_0/G_1	S	G_2/M
BLM + VRP	79.95	19.79	0.26
BLM + TET	50.77	48.00	1.23

表 3 5-Fu 与药物相互作用对细胞周期的影响

3 组用药	G_0/G_1	S	G_2/M
5-Fu + VRP	83.05	16.95	0.00
5-Fu + TET	80.18	19.82	0.00

表 4 DDP 与药物相互作用对细胞周期的影响

4 组用药	G_0/G_1	S	G_2/M
DDP + VRP	72.15	23.79	4.05
DDP + TET	79.10	20.90	0.00

3 讨论

研究发现, TET 具有极强的体外逆转 MDR 的作用, 其体外逆转 MDR 的活性是维拉帕米的 10 倍, 能完全逆转 MCF-7/ADR 和 KBV200 细胞株的耐药性, 其机制为通过调节 P-gp 增强 MDR 相关性药物的细胞毒性^[3]。Hollstein 等^[4]的体内实验证明, TET 在体内能通过降低多药耐药基因表达和 DNA 拓扑异构酶活性而干扰多药耐药的产生。总之, 现有研究表明, TET 毒副作用小, 不影响化疗药物药代动力学, 是非常具有开发前景的新一代 MDR 逆转剂^[5,6]。但是粉防己碱在头颈肿瘤细胞周期方面的研究鲜有报道。

抗肿瘤药物常通过引起肿瘤细胞 DNA 损伤而导致细胞周期阻滞。有 DNA 损伤的细胞常被阻滞在 G_1 期, 防止受损的 DNA 进入 S 期复制; 或被阻滞在 G_2 期, 以防止在 M 期进行异常分裂^[3]。将细胞阻滞在 G_1 期或 G_2 期, 会使大部分含 DNA 损伤的细胞在未得到修复的情况下进入细胞分裂期, 导致细胞的增殖性死亡增加, 理论上能够提高化疗的敏感性。在长期的临床实践及实验研究中, 人们已发现抗肿瘤药物与中医药联合应用能提高临床疗效, 优于单纯西药治疗, 但对其机制的了解还不够深入。

本研究以鼻咽癌 HNE-1 细胞株为研究对象, 采用流式细胞仪检测天然药物 TET 和 VRP 与 4 种常用抗肿瘤药物联合应用对两细胞株细胞周期的影响, 结果显示, TET 与肿瘤药物相互作用, 可使鼻咽癌耐药细胞株和非耐药细胞株均产生细胞 G_1 期阻滞, 抑制细胞增殖, 这与经典化疗增敏剂 VRP 相似, 其中 VCR 与药物相互作用结果同 BLM 相似, 而 DDP 和 5-Fu 结果相似, 其作用较 VCR 和 BLM 显著。本研究显示, 天然药物 TET 和经典化疗增敏剂 VRP 均能通过诱导鼻咽癌细胞 G_1 期阻滞从而产生化疗增敏作用, 这为进一步将 TET 作为化疗增敏剂和肿瘤多药耐药逆转剂提供了依据。

参考文献

- [1] 戴春岭, 符立梧, 等. 肿瘤多药耐药逆转剂的研究进展 [J]. 中国实验医学, 2005, 4(9): 513~517.
- [2] Zhang LP, Jiang JK, Tam JW, et al. Effect of matrine on proliferation and differentiation in K-562 cells [J]. Leuk Res, 2001, 25(9): 793.
- [3] Wang Q, Fan S, Eastman A, et al. UCN-01: a potent abrogator of G2 checkpoint function in cancer cells with disrupted p53 [J]. J Natl Cancer Inst, 1996, 88: 956~965.
- [4] Hollstein M, Sidransky D, Vogelstein B, et al. p53 mutation in human cancers [J]. Science, 1991, 253: 49~53.
- [5] 李永生, 张炎. 粉防己碱逆转 P-gp 介导的膀胱肿瘤多药耐药的实验研究 [J]. 中国现代医学杂志, 2003, 13(20): 82~90.
- [6] 王进. 粉防己碱逆转骨肉瘤细胞系多药耐药性的研究 [J]. 实用临床医学, 2005, 6(7): 7~10.
- [7] Hartwell LH, Kastan MB. Cell cycle control and cancer [J]. Science, 1994, 266: 1821~1828.
- [8] Takara K, Sakaeda T, Tanigawara Y, et al. Effects of 12 Ca^{2+} antagonists on multidrug resistance, MDR1-mediated transport and MDR1 mRNA expression [J]. Eur J Pharm Sci, 2002, 16(3): 159~65.
- [9] Taguchi T, Kato Y, Baba Y, et al. Protein levels of p21, p27, cyclin E and Bax predict sensitivity to cisplatin and paclitaxel in head and neck squamous cell carcinomas [J]. Oncol Rep, 2004, 11(2): 421~426.

(收稿日期 2009-08-19)